01 / НАЗВАНИЕ И ОДНА ФРАЗА

AquaAI (АкваАй)

Интеллектуальная цифровая платформа точного управления орошением для фермеров Центральной Азии

СУТЬ СТАРТАПА (ONE-LINER)

AquaAI рассчитывает точную суточную потребность поля в поливе за 30 секунд по координатам на основе международного гидрологического стандарта FAO-56 Penman-Monteith и прогноза Open-Meteo, объясняя рекомендации через ИИ (Gemini) без обязательной покупки оборудования на старте.

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРА

- Сокращение перерасхода поливной воды на 20–35%
- Экономия от 1.5 до 3 млн ₸ за сезон на холостой работе насосов
- Полный учёт расхода воды (счётчики, насосы, купоны канала)
- План-факт аналитика затрат и готовый агрономический отчёт

ФОКУС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

30 сек | 20–35% | ROI 5x

Время расчёта потребности поля • Снижение потерь воды • Окупаемость подписки с первого месяца

СТАДИЯ И КОНТАКТЫ

- Локация: Казахстан (Алматы, Туркестан, Кызылорда)
- Статус: Полноценный рабочий MVP в браузере (RU / KK)
- Репозиторий: github.com/SalaAkh/AquaAI
- Стек: Next.js 16, React 19, FAO-56, Gemini AI, Supabase RLS

02 / ПРОБЛЕМА

Водный дефицит и неконтролируемые потери на полях

Кто страдает от проблемы, как часто она возникает и сколько стоит фермеру

85%

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

Сельское хозяйство потребляет 80–85% пресной воды в регионе рек Сырдарья и Или. Водный кризис обостряется каждый сезон.

до 40%

ПОТЕРИ ПРИ ПОЛИВЕ

Вода теряется из-за арычного затопления «на глаз», фильтрации в земляных каналах и полуденного испарения при +40°C.

1.5–3М ₸

ПЕРЕПЛАТА ЗА ЭНЕРГИЮ

Тратит среднее хозяйство (50–100 га) за сезон на холостую работу насосов и дизель из-за отсутствия точного плана полива.

КТО КЛИЕНТ И В КАКОЙ ОН СИТУАЦИИ:

Более 40 000 малых и средних крестьянских хозяйств юга Казахстана (хлопок, кукуруза, рис, овощи, сады). Поливают вслепую по расписанию канала или интуиции, рискуя потерей урожая до 30% от водного стресса или заболачивания.

ПОЧЕМУ НЕ ПОДХОДЯТ АЛЬТЕРНАТИВЫ:

Зарубежные системы (CropX, FieldNET) стоят от $3,000, требуют обязательной покупки дорогих датчиков и не знают казахского языка. Зерновые системы (Cropwise) оптимизированы под комбайны севера, а не под гидрологию поливного юга.

03 / РЕШЕНИЕ

Интеллектуальный агрономический расчёт и водоучёт

Что конкретно делает AquaAI и почему научный подход гарантирует результат

🌿 НАУЧНЫЙ РАСЧЁТ FAO-56 ЗА 30 СЕК

Вычисляет точную суточную потребность в воде (ETc = ET0 × Kc) по координатам поля, культуре, фазе вегетации, типу почвы и эффективным осадкам. Нулевой порог входа — работает без физ. датчиков.

⏰ ПРОХЛАДНЫЕ ОКНА ПОЛИВА

Рекомендует включение насосов строго в утренние (05:00–09:00) или вечерние (19:00–22:00) часы. Это устраняет до 25% непродуктивного испарения воды на полуденном солнце.

🤖 ИИ-АГРОНОМ (GOOGLE GEMINI)

Генерирует доступные разъяснения на казахском, русском и английском языках, опираясь строго на гидрологические цифры без галлюцинаций. Предупреждает о погодных аномалиях.

💧 ЖУРНАЛ ФАКТИЧЕСКОГО ВОДОУЧЁТА

3 метода фиксации: по показаниям расходомера, по времени работы насоса ($м^3$/ч × ч) или по талону канала. Аналитика отклонений «План vs Факт» и выгрузка отчёта в PDF/CSV.

✅ **НАДЁЖНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА: Модель базируется на 56-м стандарте Продовольственной организации ООН (FAO-56 Penman-Monteith) и верифицирована 1**

04 / РЫНОК

Масштаб рынка орошения Центральной Азии

Сколько потенциальных клиентов в регионе и сколько они готовы платить

$12.8M

TAM • ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

8.5 млн га орошаемых земель (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) при целевом тарифе $1.50/га/сезон. Общий рынок сопутствующего агро-мониторинга превышает $100M+.

$2.7M

SAM • КАЗАХСТАН

1.8 млн га орошаемых площадей в Казахстане, сфокусированных в южных регионах (Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Алматинская области).

$75,000

SOM • 2 ГОДА ПИЛОТОВ

50 000 га в ключевых хлопковых, кукурузных и рисовых кластерах юга Казахстана (~37.5 млн ₸ годовой подписки ARR) за первые 2 года коммерциализации.

РАСЧЁТ ОБЪЁМА РЫНКА И ЮНИТ-ЭКОНОМИКА ФЕРМЕРА:

- Расчёт в одну строку: SOM = 50 000 га × $1.50 / га в сезон = $75 000 (~37.5 млн тенге) ежегодной выручки (ARR)
- Средний чек клиента: $150 (~75 000 ₸) в сезон на типичное фермерское хозяйство площадью 100 га
- Прямой ROI для фермера: предотвращение 2–3 лишних включений насоса экономит от 300 000 до 800 000 ₸ за сезон — окупаемость подписки более 500%

05 / БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Сезонная B2B SaaS-подписка для агробизнеса

Кто платит, за что, тарифная сетка и регулярность платежей

🌱 FREEMIUM

0 ₸ / навсегда

Инструмент вирального захвата рынка

- До 2 полей (до 50 га)
- 7-дневный прогноз FAO-56
- Журнал фактического водоучёта
- Воронка массовой лидогенерации

⭐ ПРО / ТОЧНЫЙ ПОЛИВ

$1.50 / га в сезон

~750 ₸ за гектар на сезон

- Неограниченные поля и насосы
- План-факт аналитика отклонений
- ИИ-агроном Gemini (RU / KK)
- Экспорт официальных PDF/CSV отчётов
- Калькулятор затрат на энергию

🏢 КОРПОРАТИВНЫЙ

$500–$1,500 / год

Для кооперативов и ассоциаций

- Сельхозкооперативы (СПК) и АВП
- Многопользовательский доступ
- Готовая отчётность для субсидий
- Интеграция с расходомерами

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ:

Подписка оплачивается один раз в год весной перед началом активного поливного сезона (апрель-май). Высокий уровень удержания (Retention > 85%) обусловлен сохранением исторического баланса почв и подтверждённой экономией на счетах за электроэнергию насосов.

06 / ТРЕКШН

Что уже сделано и подтверждено реальным кодом

Фактический статус разработки MVP и дорожная карта на сезон 2026

100%

GREEN CI BUILD

14 unit-тестов FAO-56 + 7 интеграционных тестов в GitHub Actions без ошибок.

10 / 10

E2E СЦЕНАРИЙ

Полный путь: выбор хозяйства, расчёт, замер расходомера, план/факт и PDF-отчёт.

3 РЕЖИМА

ВОДОУЧЁТА

Расходомер (до/после), подача насоса ($м^3$/ч × ч) и ручной талон гидропоста.

RLS SECURE

SUPABASE CLOUD

PostgreSQL с Row Level Security на 7 таблицах + автономный Demo-режим.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ НА ПОЛИВНОЙ СЕЗОН 2026:

• Май–Июнь 2026: Запуск пилотных испытаний с 3–5 фермерскими хозяйствами в Туркестанской (хлопок/кукуруза) и Кызылординской (рис) областях на площади 200–300 га с установкой контрольных расходомеров.
• Июль–Август 2026: Непрерывный мониторинг, сбор данных по фактическому расходу воды и энергопотреблению насосов, калибровка почвенных коэффициентов.
• Сентябрь–Октябрь 2026: Подведение итогов поливного сезона, публикация верифицированного кейс-стади с подтверждённой экономией воды и заключение первых коммерческих B2B-контрактов на сезон 2027.

07 / КОНКУРЕНТЫ

Почему фермер выберет AquaAI, а не альтернативы

Сравнительная матрица ключевых решений по управлению орошением

Решение	Цена для фермера	Ключевое отличие	Слабое место
AquaAI (Наше решение)	**$1.50 / га в сезон (~750 ₸)**	**Работает в браузере без датчиков, казахский язык, расчёт по насосам**	**Молодой бренд на стадии запуска пилотных испытаний**
Зарубежные системы (CropX, FieldNET)	$3,000–$10,000 за комплект	Высокая точность при наличии дорогого оборудования	Недоступно малым фермерам, нет казахского языка, сложный монтаж
Традиционный арык («на глаз»)	0 ₸ за софт (но миллионы за перелив)	Привычно фермерам, не требует обучения	Потери до 40% воды, гигантские счета за насосы, риск гибели урожая

ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ (MOAT):

1) Глубокая локализация под гидрологию бассейнов Сырдарьи и Или и казахский язык; 2) Нулевой порог входа — расчёт запускается за 30 секунд без покупки датчиков; 3) Встроенный математический расчёт производительности насосного парка.

08 / КОМАНДА

Компетенции для реализации и масштабирования

Опыт команды, доказывающий способность довести проект до устойчивого результата

Салават Ахметов
FOUNDER & LEAD FULL-STACK ARCHITECT

- Опыт в Full-Stack веб-разработке (Next.js 16, TypeScript, Cloud Architecture, PostgreSQL)
- Проектирование масштабируемых систем и интеграция AI-моделей
- Полная программная реализация платформы и расчётного ядра AquaAI

Агрономический эксперт
АГРОНОМИЯ & ПОЧВОВЕДЕНИЕ

- Экспертиза в прикладном орошаемом земледелии юга Казахстана
- Практический опыт адаптации коэффициентов культур (Kc) по FAO-56
- Знание полевой специфики хлопчатника, кукурузы, риса и садов

Инженер по гидрологии
ГИДРАВЛИКА & ТЕЛЕМЕТРИЯ НАСОСОВ

- Гидравлические расчёты, подбор погружных и поверхностных насосов
- Проектирование систем капельного и дождевального орошения
- Опыт монтажа и поверки промышленных расходомеров

Менторы и советники
БИЗНЕС-КЛУБ PARASAT & AGRI-EXPERTS

- Поддержка ведущих предпринимателей и экспертов водного хозяйства
- Доступ к агрохолдингам и кооперативам Туркестанской области
- Экспертиза в масштабировании B2B SaaS-продуктов в Центральной Азии

09 / ЗАПРОС

Инвестиции и партнёрства для пилотного сезона 2026

Сколько средств нужно, распределение бюджета и целевые партнёры

40%

ПОЛЕВЫЕ ПИЛОТЫ

Закупка контрольных поверенных расходомеров для оборудования 3–5 пилотных полей в Туркестанской и Кызылординской областях для сбора эталонных гидрологических данных.

30%

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТА

Разработка мобильного офлайн PWA-приложения для поливальщиков без интернета и интеграция спутниковых спектральных снимков Sentinel-2 (NDVI / NDWI).

30%

АГРО-МАРКЕТИНГ

Проведение демонстрационных полевых дней для агрономов и подключение первых 20 коммерческих фермерских хозяйств на юге Казахстана к поливному сезону 2027.

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ И ЗАПРОС К КОНКУРСУ IDEA MINERS:

- Мы ищем прямые контакты с Сельскохозяйственными производственными кооперативами (СПК), крестьянскими хозяйствами и Ассоциациями водопользователей (АВП) Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей.
- Цель: проведение совместных полевых пилотных испытаний летом 2026 года для доказательства сокращения расходов на воду и электроэнергию.
- Контакты: info@aquaai.kz | github.com/SalaAkh/AquaAI | Астана / Алматы